

Utilisation de méthodes d'intelligence artificielle pour prédire l'implantation d'un pacemaker dans les suites d'une procédure de TAVI

Amine El Ouahidi ^{1*}

Yassine El Ouahidi ²

Jacques Mansourati ¹

Romain Didier ¹

Bastien Padeloup ²

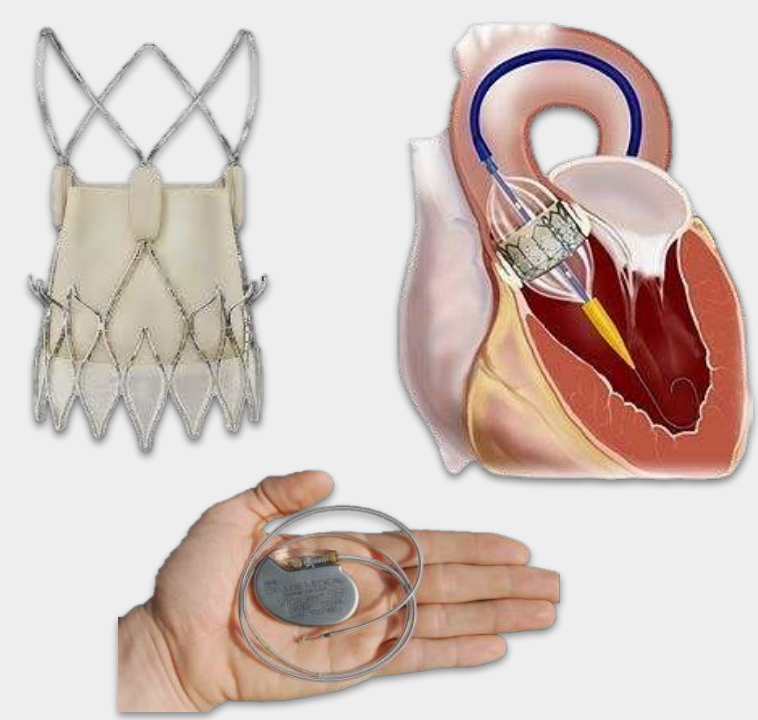
¹ Université de Bretagne Occidentale, Brest

² Lab-STICC, UMR CNRS 6285, IMT Atlantique, Technopôle de Brest

* amine.elouahidi@chu-brest.fr

Contexte médical

- Le **rétrécissement aortique** est la plus fréquente des cardiopathies valvulaires en Europe. Sans traitement, la médiane de survie <2 ans.
- Le **TAVI** est une technique qui permet le remplacement de la valve aortique sans nécessité d'ouverture du thorax à la différence de la méthode chirurgicale.
- Malgré l'amélioration des techniques, la survenue d'un **trouble de la conduction électrique** demeure la principale complication du TAVI (20%). Cela implique la mise en place d'un **pacemaker** en postopératoire.



L'intelligence artificielle



Etat de l'art

ML et prédiction du risque d'implantation d'un pacemaker :

• Truong <i>et al.</i> 2021	RF	AUC-ROC 81%
• Tsuchima <i>et al.</i> 2021	LR	AUC-ROC 82%
• Pandey <i>et al.</i> 2021	XgBoost	AUC-ROC 70.6%

Limites de ces études

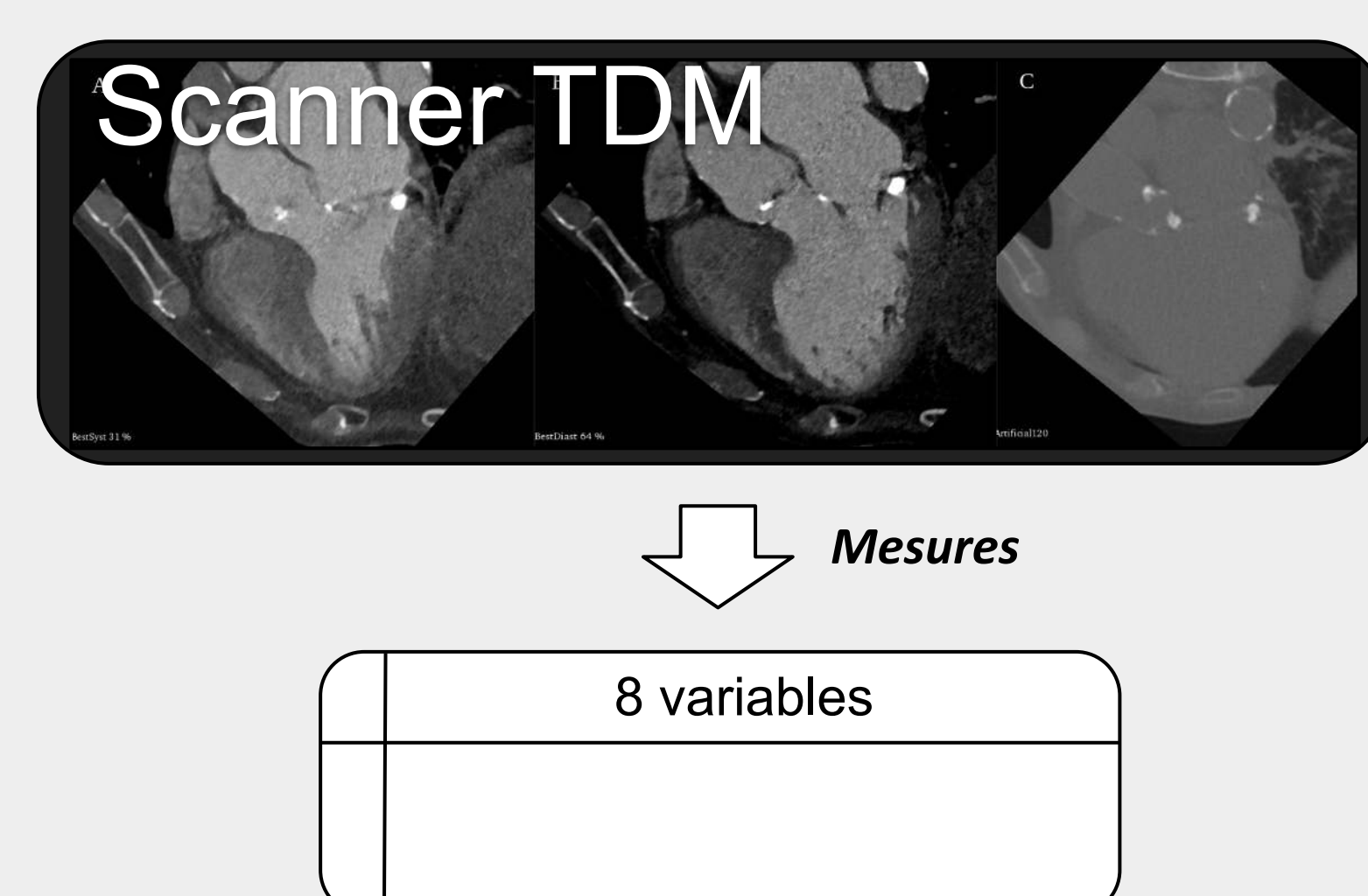
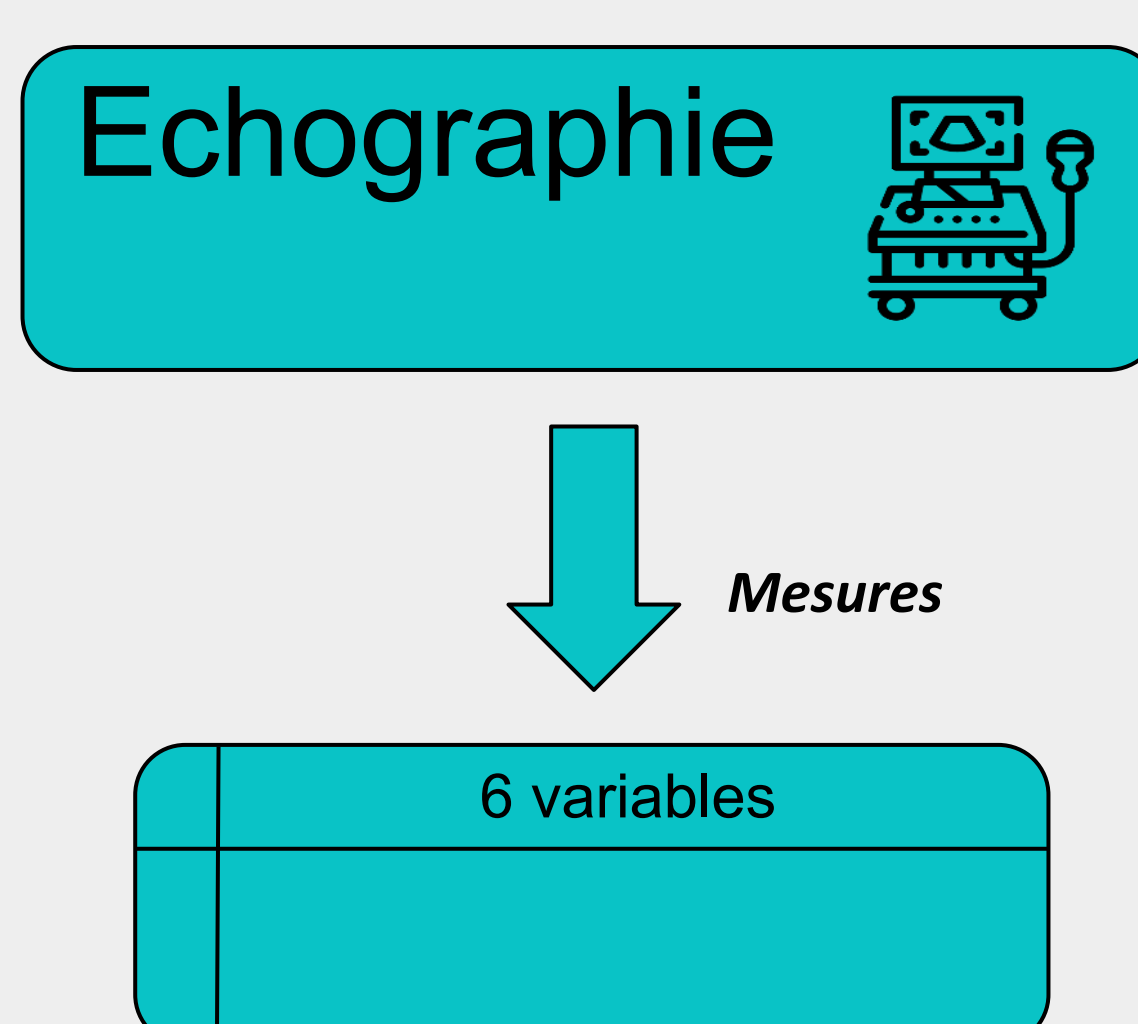
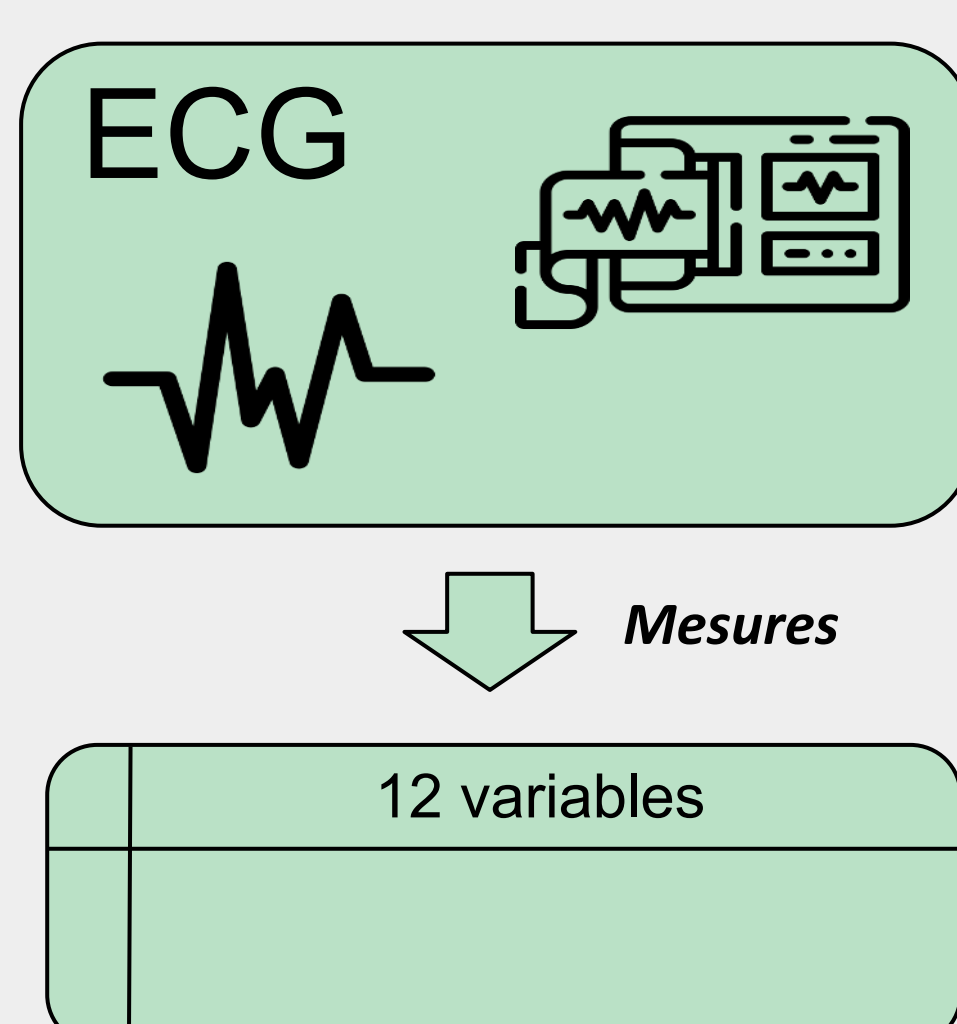
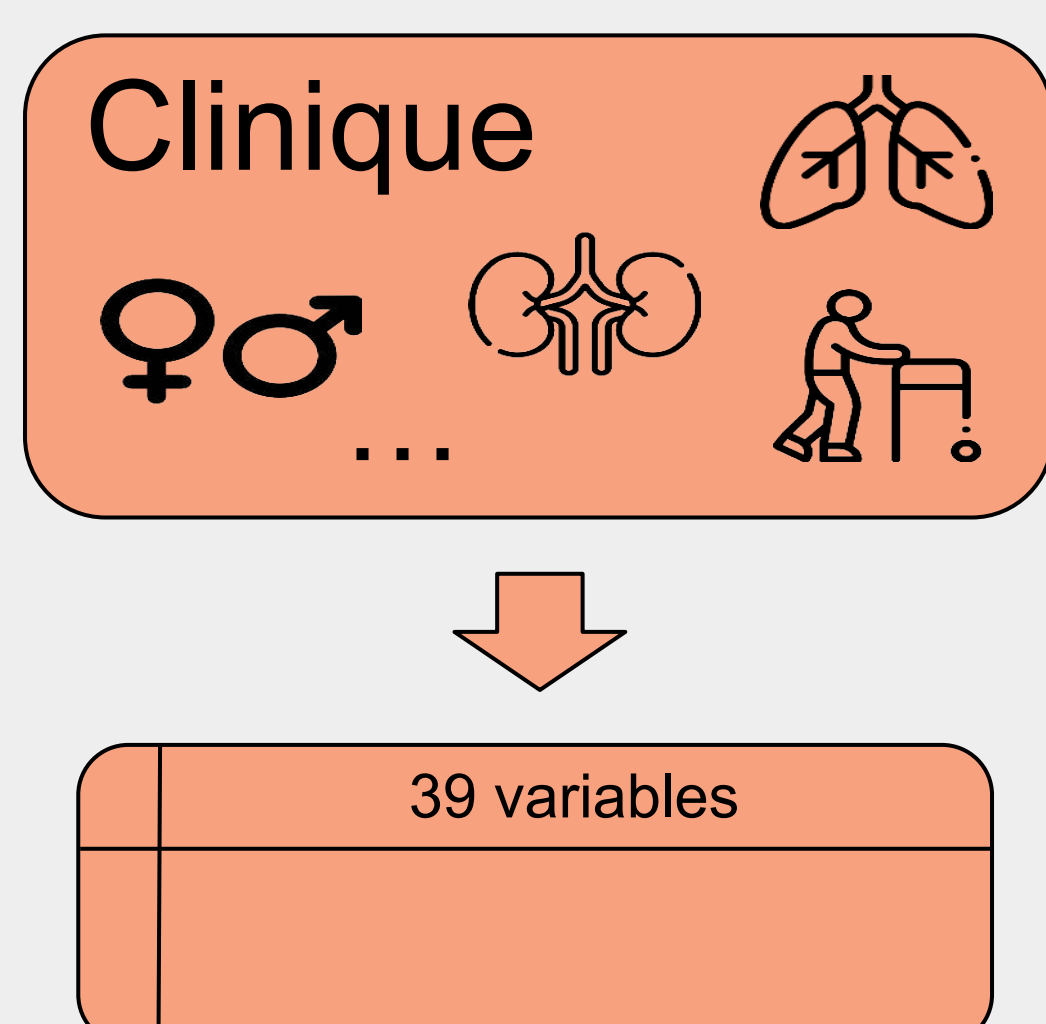
- Prédiction à partir de données **per et post** TAVI.
- Absence d'utilisation des **données scanner TDM**.

Nos contributions

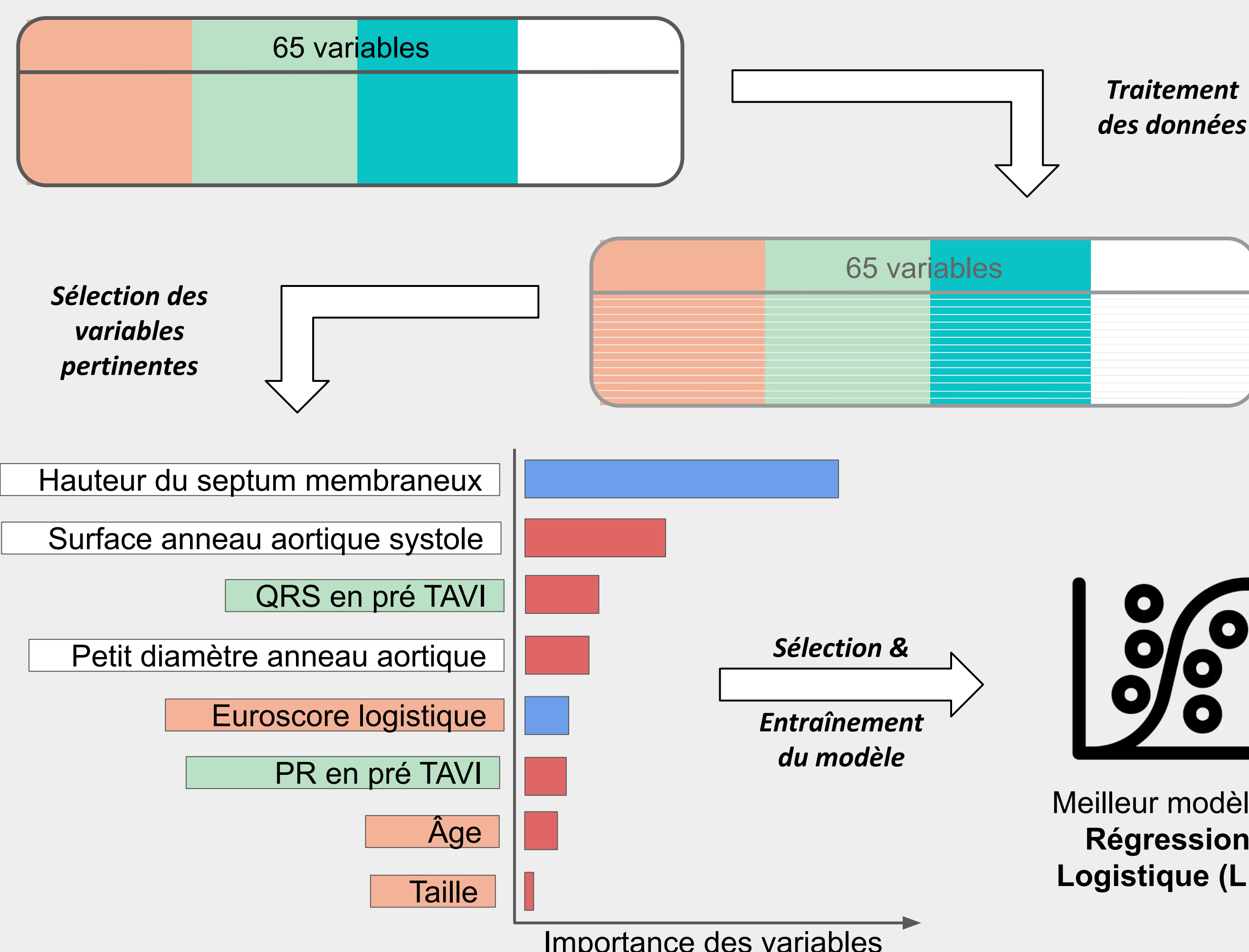
- Prédiction du risque en amont de l'opération en exploitant **uniquement des données pré-opératoires**.
- Exploitation de **données issues d'imagerie scanner TDM** amenant à des performances accrues des modèles.

521 patients, CHU de Brest

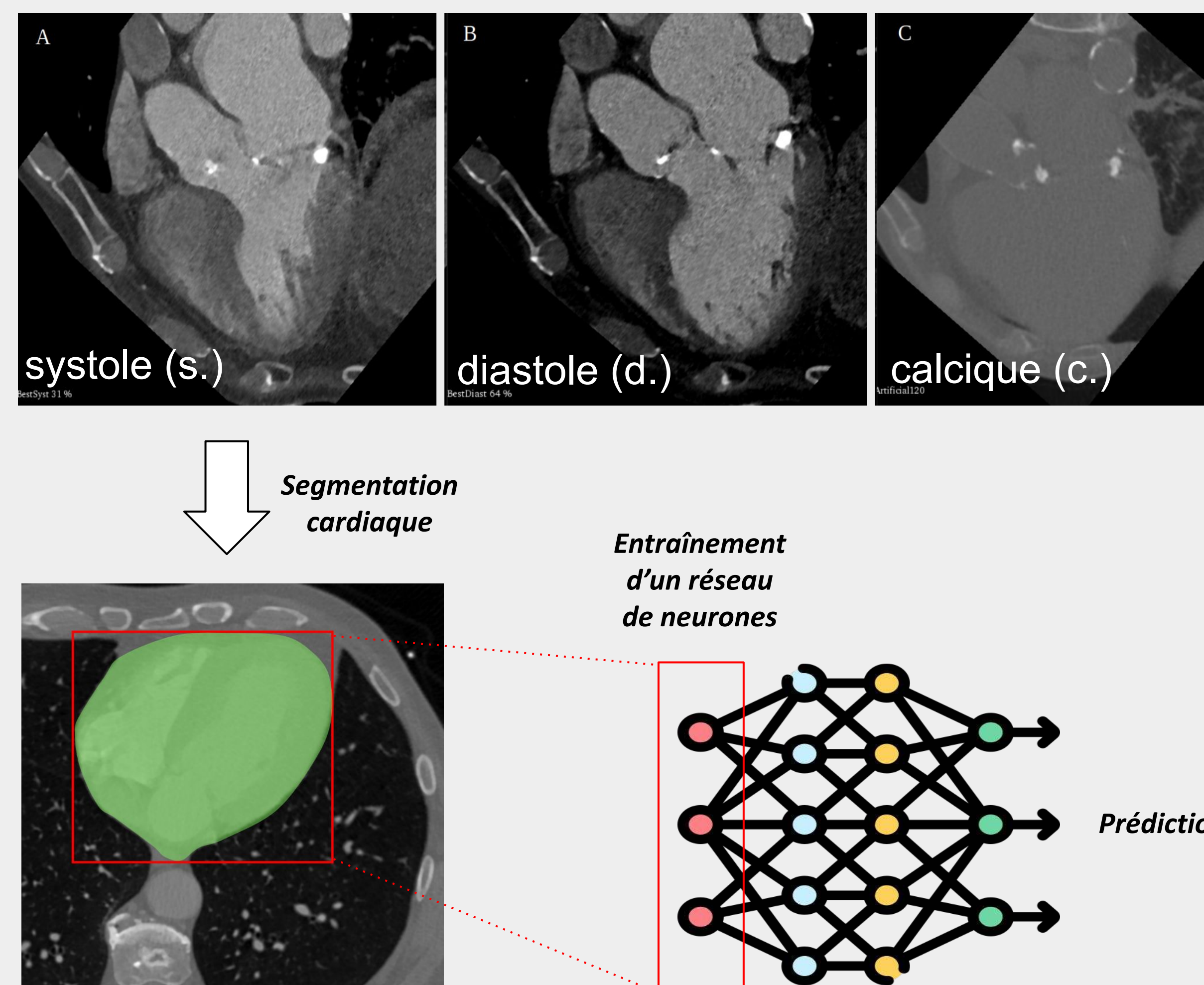
Données utilisées



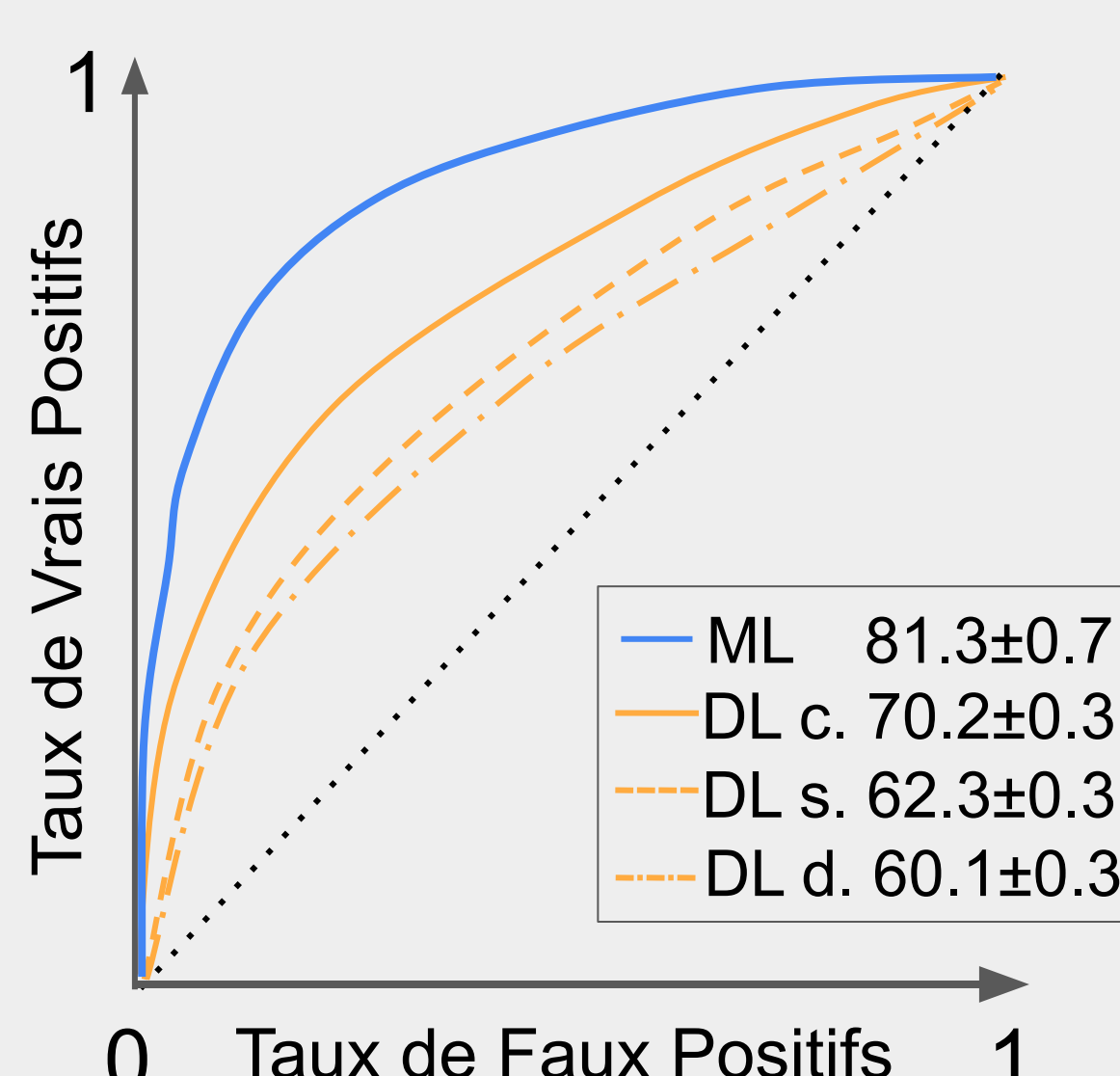
Prédiction du risque d'implantation d'un pacemaker



Prédiction à partir des données scanner brutes



Résultats (ROC)



Conclusions

- Mise en place d'un modèle de prédiction (LR) performant, utilisant **exclusivement des données pré-TAVI** atteignant des performances supérieures ou similaires aux autres études (qui elles utilisent des données per- et post-opératoire) dans la prédiction du risque d'implantation d'un pacemaker dans les suites d'un TAVI.
- Intégration de **données scannographiques** (non utilisées par les autres études) et identification de celles-ci comme facteurs d'**augmentation des performances**.
- Initiation d'un travail d'exploitation des images scannographiques 3D en utilisant des **réseaux de neurones** à base de convolutions 3D.

Impact clinique et perspectives

- La mise en place d'un pacemaker expose les patients à un **risque** infectieux et d'insuffisance cardiaque. De plus, on estime que seulement **un tiers des patients** utilisent leur pacemaker à 1 an de son implantation en post-TAVI. Du point de vue clinique, il est donc intéressant d'avoir un modèle capable de prédire le risque de pacemaker, **sans avoir besoin d'intervention humaine** (qui peut être biaisée) comme des mesures ou des extractions de variables spécifiques.
- La démarche par **analyse d'images scanner directement par notre IA**, sans extraction de variable est intéressante pour pallier cela. De plus, elle permet d'explorer le cœur dans sa totalité, et pourrait, si des bonnes performances sont atteintes, permettre de découvrir de **nouveaux liens entre la morphologie et le risque de trouble conductif en post-TAVI** (via par exemple des outils de visualisation des portions d'images amenant à la prédiction).